

Analisi Econometrica della Fuga di Cervelli

Determinanti e Impatti sui Sistemi d'Innovazione

2026-05-09

Indice

1	Introduzione e definizione dell'argomento	2
2	Analisi descrittiva della situazione italiana	2
2.1	Tasso di occupazione	2
2.2	Flussi negli anni	3
2.3	Flussi per destinazione e anni	4
2.4	Identificazione dei fattori causali della fuga di cervelli	5
3	Analisi descrittiva dei regressori	6
3.1	Grafici degli andamenti	6
4	Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi	8
4.1	Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'	8
4.2	Trend per variabile 'Crescita del PIL'	9
4.3	Trend per variabile 'Livello di istruzione'	9
4.4	Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'	9
4.5	Trend per variabile 'Disuguaglianza (Gini)'	10
5	Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends	10
6	Tabella delle medie	10
7	Modello di regressione esplicativo della fuga - struttura	11
8	Applicazione del modello ai dati	11
9	Commento del risultato	13

1 Introduzione e definizione dell'argomento

La fuga di cervelli è il fenomeno per cui persone altamente istruite, qualificate o con elevate competenze professionali lasciano il proprio paese (o regione) per trasferirsi altrove, generalmente alla ricerca di migliori opportunità lavorative, salariali, scientifiche o di qualità della vita.

In termini economici e sociali, la fuga di cervelli comporta una perdita di capitale umano per il territorio di origine, poiché individui formati attraverso investimenti pubblici e privati contribuiscono poi alla crescita economica e innovativa di altri paesi. Una definizione più formale fornita dalla commissione europea è:

”Brain drain refers to the permanent emigration or outflow of skilled and talented individuals from their home regions to seek better opportunities and prospects elsewhere. (European Commission, 2023)”

Il contesto italiano offre uno spaccato particolarmente interessante per analizzare questo fenomeno. Il mercato del lavoro italiano è storicamente caratterizzato da tassi di occupazione al di sotto della media europea, da una marcata dualità tra lavoro stabile e precario, e da una spesa pubblica in ricerca e istruzione che resta tra le più basse dell'Unione. A ciò si aggiunge una struttura salariale poco competitiva rispetto ai principali paesi di destinazione, soprattutto per i profili ad alta qualifica.

In questa analisi ci concentreremo sui flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione nel periodo 2013–2024, con l'obiettivo di descriverne l'evoluzione e di identificare, attraverso un modello econometrico a dati panel, i principali fattori che li determinano.

2 Analisi descrittiva della situazione italiana

Prima di procedere con l'analisi, è utile osservare l'evoluzione del fenomeno attraverso i dati disponibili per l'Italia. Nei paragrafi che seguono vengono presentati il tasso di occupazione nel periodo 2013–2024 e i flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione, sia in termini aggregati che per paese di destinazione.

2.1 Tasso di occupazione

Il tasso di occupazione italiano (popolazione 15+) mostra una crescita sostanzialmente continua nel periodo considerato, passando dal 42,60% del 2013 al 46,37% del 2024. La progressione non è però lineare: dopo una fase di lenta risalita tra il 2013 e il 2019, si registra una flessione nel 2020 e 2021, riconducibile agli effetti della pandemia sul mercato del lavoro. Dal 2022 in poi la ripresa è più decisa, con il tasso che supera per la prima volta quota 46%.

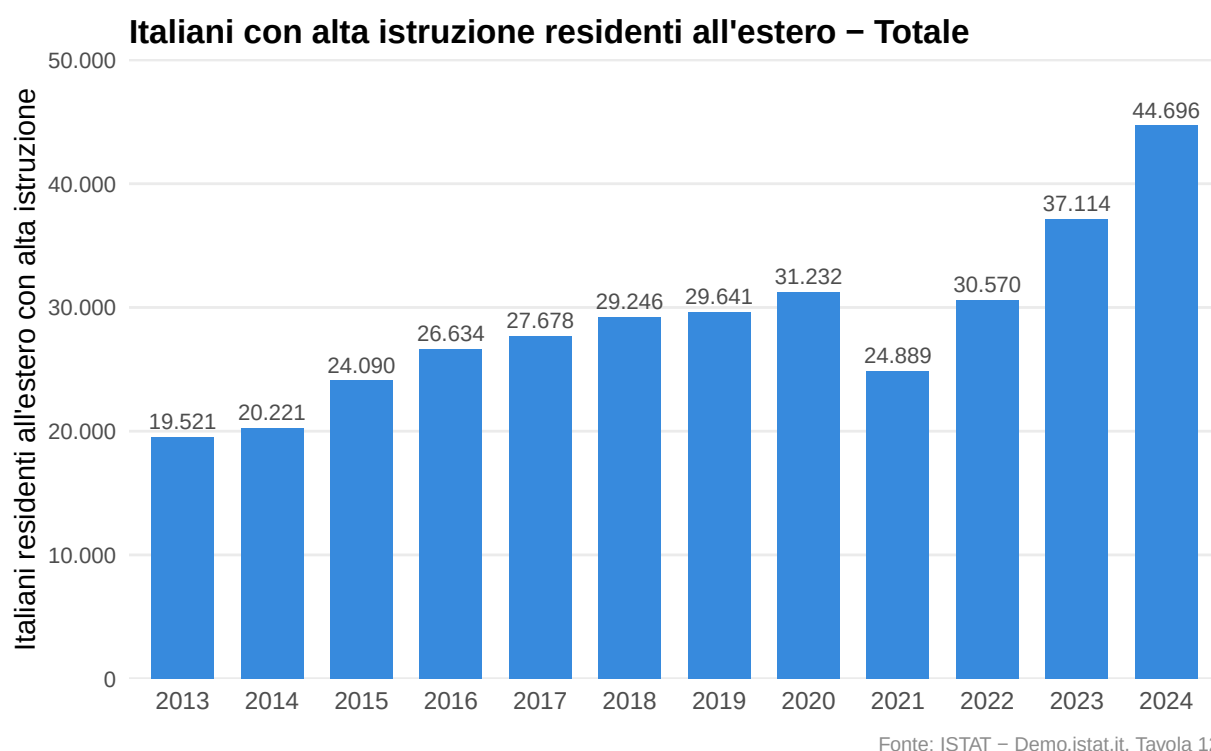
Va tuttavia sottolineato che, nonostante il miglioramento, i valori rimangono strutturalmente bassi rispetto alla media europea, il che contribuisce a rendere il mercato del lavoro italiano poco attrattivo per i profili ad alta qualifica.

Tasso di Occupazione — Italia

2013	42.60
2014	42.55
2015	42.84
2016	43.42
2017	43.95
2018	44.39
2019	44.69
2020	43.78
2021	43.84
2022	45.08
2023	46.00
2024	46.37
2025	46.15

Fonte: World Bank - Employment to population ratio, 15+, totale (%) · 2013–2024

2.2 Flussi negli anni

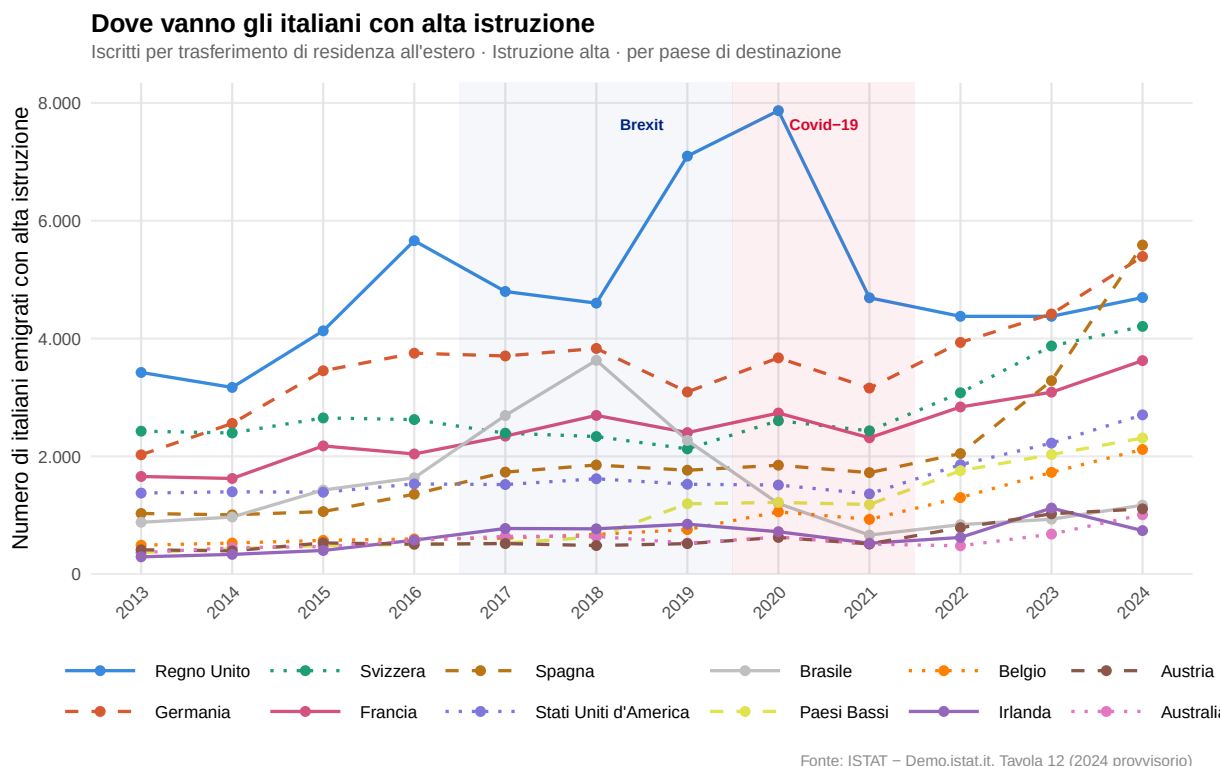


Il grafico mostra con chiarezza la tendenza crescente nell’emigrazione di italiani con alto livello di istruzione: si passa dai circa 19.500 del 2013 ai quasi 44.700 del 2024, con un incremento complessivo di oltre il 130% nell’arco del periodo.

L’unica interruzione significativa si registra nel biennio 2020–2021, in corrispondenza della pandemia da COVID-19, che ha temporaneamente bloccato i flussi migratori a livello globale. La

ripresa successiva è però rapida e intensa: già dal 2022 i valori tornano sui livelli pre-pandemia, e negli anni 2023–2024 si registrano i picchi più alti dell'intera serie storica.

2.3 Flussi per destinazione e anni



Il grafico mostra la distribuzione dei flussi di emigrazione degli italiani con alto livello di istruzione verso i principali paesi di destinazione nel periodo 2013–2024, permettendo di cogliere sia le tendenze di lungo periodo che l'impatto di eventi specifici sulla mobilità qualificata.

Il Regno Unito si conferma, per quasi tutto il periodo analizzato, la destinazione privilegiata degli italiani altamente istruiti. I flussi verso il paese crescono in modo sostenuto fino al 2019, anno in cui si raggiunge il picco massimo con circa 7.200 emigrati. È interessante notare che il referendum sulla Brexit del 2016 non ha prodotto nell'immediato un effetto di rallentamento: al contrario, i flussi continuano a crescere nel biennio successivo, probabilmente per effetto di una corsa alla residenza prima che le nuove normative entrassero in vigore. Il calo diventa evidente solo a partire dal 2020–2021, quando l'uscita effettiva del Regno Unito dall'Unione Europea ha reso concretamente più difficile il trasferimento, eliminando la libertà di circolazione per i cittadini europei. Dal 2022 in poi il flusso verso il Regno Unito si stabilizza su valori significativamente più bassi rispetto al picco pre-Brexit.

Germania e Francia rappresentano le altre due destinazioni storicamente più rilevanti, con andamenti relativamente stabili nel tempo. La Germania mantiene flussi costanti attorno alle 3.000–4.000 unità annue, confermandosi come meta attrattiva soprattutto per profili tecnico-scientifici. La Francia mostra invece una crescita più marcata nella seconda parte del periodo, superando i 3.500 emigrati nel 2024.

Un dato particolarmente significativo riguarda la Spagna, che negli ultimi anni registra una crescita sostenuta e quasi ininterrotta, arrivando a superare nel 2024 il Regno Unito come seconda

destinazione per flusso annuale. Questo dato è in parte controintuitivo, considerando che la Spagna condivide con l'Italia alcune delle criticità strutturali — disoccupazione elevata, salari bassi per i giovani qualificati — che spingono all'emigrazione. Una possibile spiegazione risiede nella crescita del settore tecnologico spagnolo, in particolare a Barcellona e Madrid, e nella qualità della vita percepita come più accessibile rispetto alle grandi città nordeuropee.

Il biennio 2020–2021 rappresenta un'anomalia trasversale a tutte le destinazioni: i flussi calano in modo generalizzato per effetto delle restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia da COVID-19. La ripresa dal 2022 in poi è però rapida e, per alcune destinazioni come Spagna e Francia, porta a valori superiori a quelli pre-pandemia.

Nel complesso, il grafico evidenzia una progressiva diversificazione delle destinazioni nel tempo. Se fino al 2019 il flusso era fortemente concentrato verso il Regno Unito, negli anni più recenti si osserva una distribuzione più equilibrata tra più paesi europei, con una tendenza a privilegiare mete dell'Europa continentale rispetto a quella anglosassone. Questo cambiamento riflette probabilmente sia l'effetto strutturale della Brexit che una maggiore apertura dei mercati del lavoro dell'Europa continentale ai profili altamente qualificati.

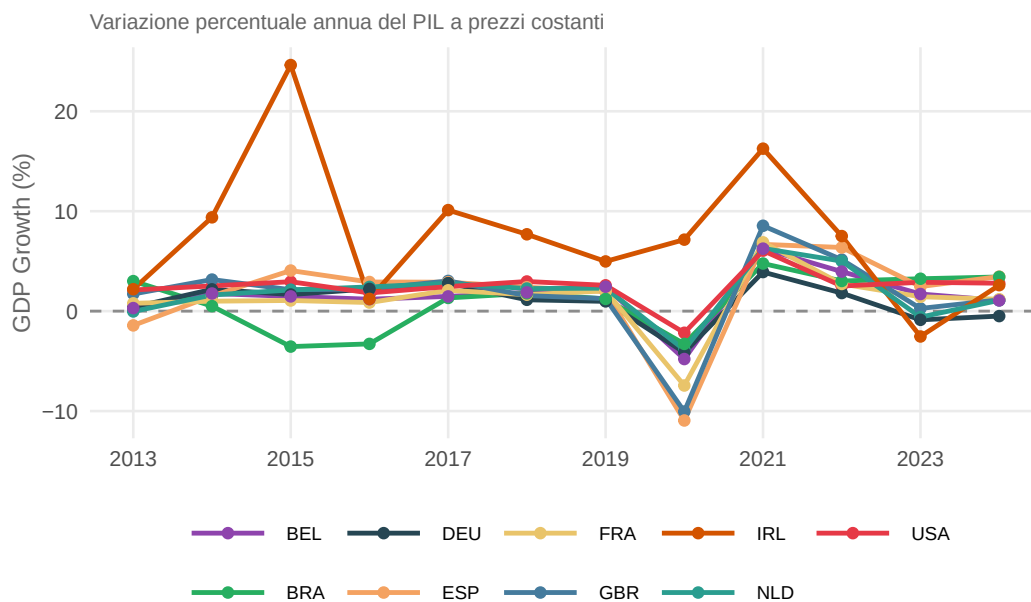
2.4 Identificazione dei fattori causali della fuga di cervelli

I regressori della variabile dipendente (fuga di cervelli) sono stati identificati in:

- Disuguaglianza all'interno del Paese (indice di Gini)
- Livello di istruzione nel Paese
- Crescita percentuale del PIL del Paese
- Forza lavoro del Paese con istruzione avanzata
- Spesa del Paese per l'istruzione

3 Analisi descrittiva dei regressori

3.1 Grafici degli andamenti



Fonte: World Data Bank

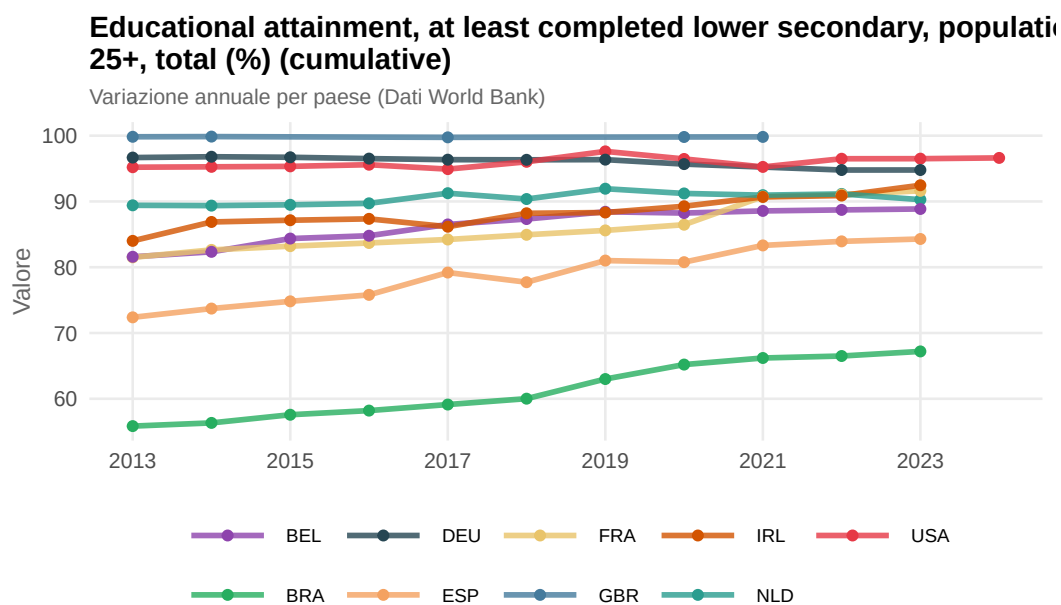


Grafico generato automaticamente

Gini index

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

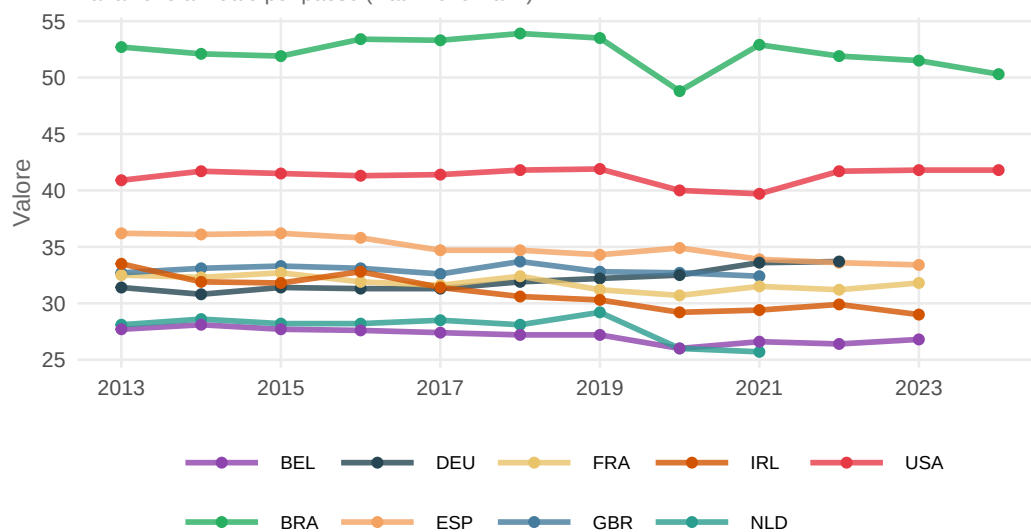


Grafico generato automaticamente

Labor force with advanced education (% of total working-age population with advanced education)

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

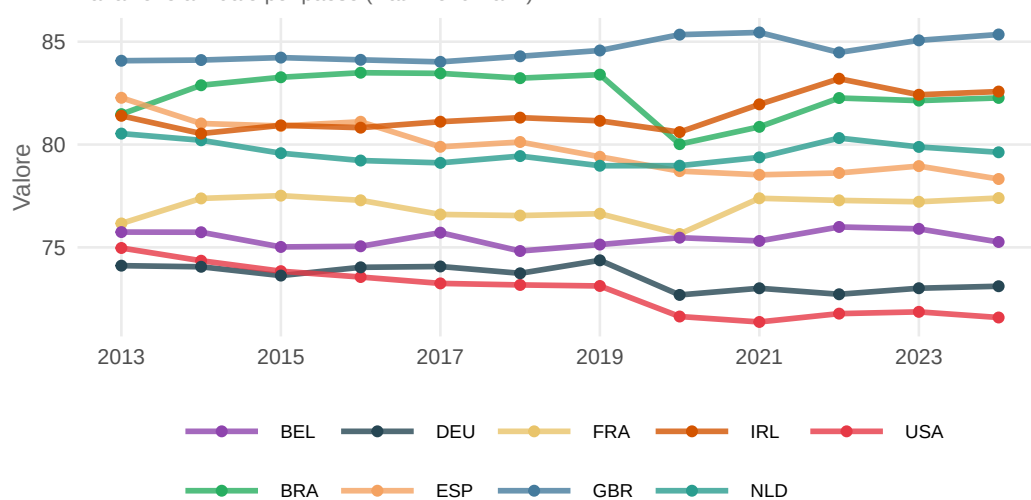
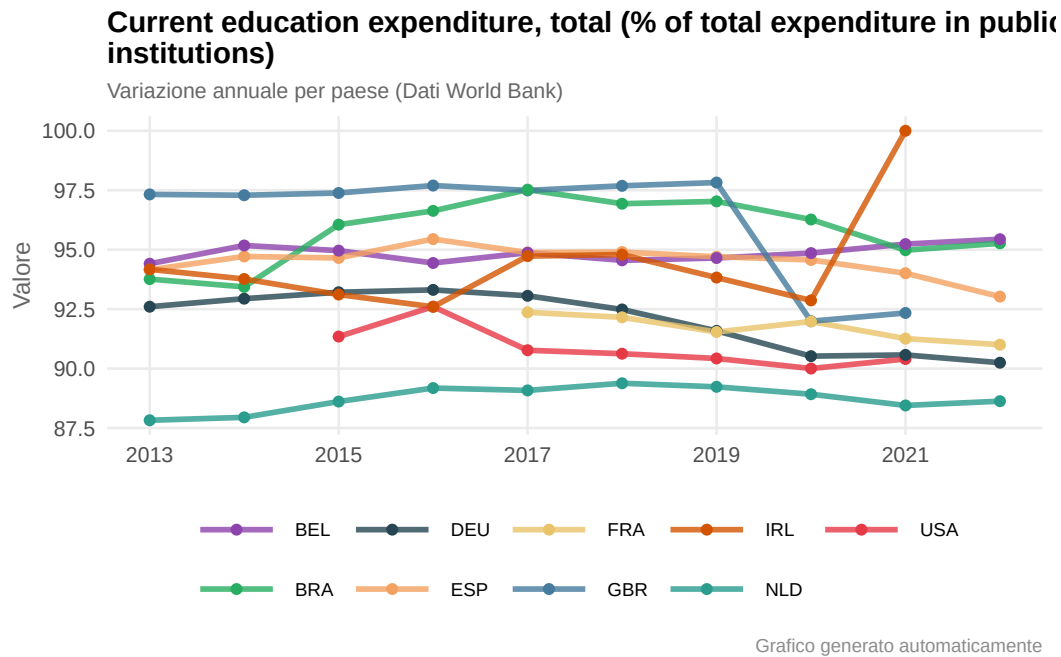


Grafico generato automaticamente



4 Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi

Prima dell'analisi della fuga si vuole verificare se la variazione dei valori dei regressori sia significativa in ogni Paese. Per ogni paese e variabile i modelli per la stima sono:

$$X_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i}ANNO + \varepsilon_i$$

Con β_{1i} come la variazione media annua della variabile X (regressore della fuga) nel Paese i

Attraverso il test $H_0 : \beta_{1i} = 0$, si cerca la presenza di un trend nel Paese i per ogni variabile X

4.1 Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'

A tibble: 11 x 4

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Austria	-0.330	0.0000378	"***"
2 Belgium	0.0575	0.145	" "
3 Brazil	0.158	0.332	" "
4 France	-0.259	0.0131	"*"
5 Germany	-0.345	0.00133	"***"
6 Ireland	0.404	0.174	" "
7 Netherlands	0.0772	0.207	" "
8 Spain	-0.107	0.143	" "
9 Switzerland	-0.497	0.0410	"*"
10 United Kingdom	-0.583	0.0471	"*"
11 United States	-0.299	0.0526	". "

4.2 Trend per variabile 'Crescita del PIL'

A tibble: 12 x 4

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Australia	-0.00815	0.934	" "
2 Austria	-0.00926	0.973	" "
3 Belgium	0.113	0.618	" "
4 Brazil	0.353	0.151	" "
5 France	0.0767	0.788	" "
6 Germany	-0.170	0.354	" "
7 Ireland	-0.556	0.385	" "
8 Netherlands	0.0416	0.858	" "
9 Spain	0.193	0.636	" "
10 Switzerland	-0.0188	0.907	" "
11 United Kingdom	-0.0674	0.862	" "
12 United States	0.0511	0.752	" "

4.3 Trend per variabile 'Livello di istruzione'

A tibble: 12 x 4

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Australia	0.221	0.0123	"*"
2 Austria	-0.412	0.0790	"."
3 Belgium	0.757	0.0000128	"***"
4 Brazil	1.28	0.0000000940	"***"
5 France	1.03	0.00000454	"***"
6 Germany	-0.210	0.000149	"***"
7 Ireland	0.681	0.0000188	"***"
8 Netherlands	0.178	0.0268	"*"
9 Spain	1.25	0.0000000923	"***"
10 Switzerland	0.144	0.000163	"***"
11 United Kingdom	-0.00483	0.492	" "
12 United States	0.138	0.0334	"*"

4.4 Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'

A tibble: 12 x 4

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Australia	-0.341	0.00164	"**"
2 Austria	0.268	0.00873	"**"
3 Belgium	0.0135	0.694	" "
4 Brazil	-0.0993	0.314	" "
5 France	0.0289	0.586	" "
6 Germany	-0.124	0.00593	"**"
7 Ireland	0.174	0.00602	"**"

8 Netherlands	-0.0275	0.560	" "
9 Spain	-0.333	0.00000509	"***"
10 Switzerland	-0.0746	0.117	" "
11 United Kingdom	0.124	0.00170	"**"
12 United States	-0.314	0.00000503	"***"

4.5 Trend per variabile 'Disugualianza (Gini)'

```
# A tibble: 12 x 4
```

Paese	`Variazione Media 2013-2024`	`p-value (H0: Beta1=0)`	Signif.
<chr>	<dbl>	<dbl>	<chr>
1 Australia	-0.0600	0.559	" "
2 Austria	0.0245	0.607	" "
3 Belgium	-0.164	0.000949	"***"
4 Brazil	-0.169	0.182	" "
5 France	-0.130	0.0204	"*"
6 Germany	0.298	0.000298	"***"
7 Ireland	-0.418	0.0000540	"***"
8 Netherlands	-0.258	0.0894	" . "
9 Spain	-0.301	0.00000686	"***"
10 Switzerland	0.189	0.000430	"***"
11 United Kingdom	-0.0467	0.406	" "
12 United States	0.000350	0.996	" "

5 Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends

Per validare la robustezza del set di dati, è stata analizzata la significatività delle medie annuali per ogni regressore. Il rifiuto dell'ipotesi nulla $H_0 : \mu_t = 0$ conferma che le variabili esplicative della fuga rappresentano una componente strutturale, in generale in tutti i Paesi, nel periodo considerato, ponendo le basi per la successiva analisi

6 Tabella delle medie

```
# A tibble: 5 x 25
```

`Series Name`	`Media 2013`		`p-value 2013`		`Media 2014`		`p-value 2014`	
<chr>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1 Spesa Istruzione	93.4	9.03e-14	(***)		93.4	1.21e-13	(***)	
2 Livello Istruzione	84.8	7.56e-09	(***)		87.6	7.73e-11	(***)	
3 Crescita PIL	1.10	0.015836	(*)		2.45	0.003866	(**)	
4 Disugualianza	34.5	1.67e-08	(***)		34.3	1.77e-09	(***)	
5 Lavoratori istruiti	79.3	< 2e-16	(***)		79.1	< 2e-16	(***)	

```
# i 20 more variables: `Media 2015` <dbl>, `p-value 2015` <chr>,
# `Media 2016` <dbl>, `p-value 2016` <chr>, `Media 2017` <dbl>,
# `p-value 2017` <chr>, `Media 2018` <dbl>, `p-value 2018` <chr>,
# `Media 2019` <dbl>, `p-value 2019` <chr>, `Media 2020` <dbl>,
```

```
# `p-value 2020` <chr>, `Media 2021` <dbl>, `p-value 2021` <chr>,
# `Media 2022` <dbl>, `p-value 2022` <chr>, `Media 2023` <dbl>,
# `p-value 2023` <chr>, `Media 2024` <dbl>, `p-value 2024` <chr>
```

7 Modello di regressione esplicativo della fuga - struttura

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- y_{it} : flusso di migranti verso il Paese i al tempo t
- X_{it} : variabile che al tempo t influenza la fuga di cervelli verso il Paese i
- μ_i : componente (costante nel tempo) non osservabile che influenza la fuga verso il Paese i
- λ_t : componente al tempo t che influenza in generale la fuga di cervelli
- ε_{it} : componente casuale, non spiegata dal modello per ogni Paese i al tempo t

8 Applicazione del modello ai dati

Oneway (individual) effect Random Effect Model
(Swamy-Arora's transformation)

Call:

```
plm(formula = cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index + ed_attain_low_sec +
      labor_adv_edu + edu_exp_public + brexit + covid, data = p_df,
      model = "random")
```

Unbalanced Panel: n = 11, T = 3-10, N = 86

Effects:

	var	std.dev	share
idiosyncratic	285574.9	534.4	0.167
individual	1428899.1	1195.4	0.833

theta:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.7501	0.8439	0.8526	0.8442	0.8600	0.8600

Residuals:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-1276.50	-235.88	-74.40	-6.95	229.95	2167.82

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z-value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.0553e+04	7.6287e+03	-1.3833	0.16656
gdp_per_capita	1.3933e-02	8.1383e-03	1.7120	0.08690 .
gini_index	9.2407e+01	5.0932e+01	1.8143	0.06963 .
ed_attain_low_sec	3.8168e+01	2.5837e+01	1.4773	0.13960
labor_adv_edu	6.7130e+01	7.3577e+01	0.9124	0.36156

```
edu_exp_public    -2.9996e+00  5.0853e+01 -0.0590   0.95296
brexit            2.3795e+03  5.2611e+02  4.5227  6.104e-06 ***
covid            9.7717e+01  1.6539e+02  0.5908   0.55463
---
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
Total Sum of Squares:    33944000
Residual Sum of Squares: 21758000
R-Squared:              0.3592
Adj. R-Squared: 0.30169
Chisq: 40.1868 on 7 DF, p-value: 1.1593e-06
```

Oneway (individual) effect Within Model

Call:

```
plm(formula = cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index + ed_attain_low_sec +
      labor_adv_edu + edu_exp_public + brexit + covid, data = p_df,
      model = "within")
```

Unbalanced Panel: n = 11, T = 3-10, N = 86

Residuals:

	Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
	-1242.949	-136.546	-19.842	185.124	1995.862

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
gdp_per_capita	1.8490e-02	8.7327e-03	2.1173	0.0378904 *
gini_index	1.4648e+02	8.4848e+01	1.7264	0.0888121 .
ed_attain_low_sec	2.9733e+01	3.1409e+01	0.9466	0.3471723
labor_adv_edu	5.9243e+01	9.8184e+01	0.6034	0.5482570
edu_exp_public	5.4528e-01	5.6256e+01	0.0097	0.9922947
brexit	2.2517e+03	5.4931e+02	4.0991	0.0001129 ***
covid	1.4286e+02	1.8355e+02	0.7783	0.4390800

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
Total Sum of Squares:    29484000
Residual Sum of Squares: 19419000
R-Squared:              0.34137
Adj. R-Squared: 0.17671
F-statistic: 5.03486 on 7 and 68 DF, p-value: 0.00012268
```

Hausman Test

```
data: cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index + ed_attain_low_sec + ...
chisq = 2.794, df = 7, p-value = 0.9034
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

Oneway (individual) effect Within Model

Call:

```
plm(formula = cancellazioni ~ gdp_per_capita + gini_index + ed_attain_low_sec +  
      brexit, data = p_df, model = "within")
```

Unbalanced Panel: n = 12, T = 4-12, N = 111

Residuals:

Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
-1195.2733	-175.9855	-6.9435	197.7555	2069.4711

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)	
gdp_per_capita	1.6745e-02	5.2790e-03	3.1721	0.002039	**
gini_index	1.1937e+02	6.5756e+01	1.8153	0.072637	.
ed_attain_low_sec	4.3460e+01	2.5327e+01	1.7159	0.089438	.
brexit	2.4006e+03	4.7327e+02	5.0724	1.942e-06	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares: 38074000

Residual Sum of Squares: 25322000

R-Squared: 0.33491

Adj. R-Squared: 0.2299

F-statistic: 11.9596 on 4 and 95 DF, p-value: 6.5292e-08

9 Commento del risultato